סיכום הרצאה 6

אריתמטיקה של גבולות אינסופיים, כלל הפיצה, מבחן המנה ומבחן השורש

היחידה להוראת קורסי יסוד הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | קבוצה 3 | סמסטר א' תשפ"ז
מרצה: ד"ר מוטקה פורת | 4.11.2026

מה למדנו בשיעור

- **אריתמטיקה של גבולות אינסופיים**: מה קורה לסכום ולמכפלה כשאחת הסדרות שואפת לאינסוף, ו-$\frac{1}{a_n} \to 0$.
- **מה אין לנו**: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$. בשבילם אין כלל, וראינו דוגמאות לכל התנהגות אפשרית.
- **אחד חלקי סדרה ששואפת לאפס**: מתי זה שואף לאינסוף, ומתי לא.
- **כלל הפיצה**: סנדוויץ' שסגור רק מצד אחד, לשאיפה לאינסוף.
- **סדרה הנדסית** q^n, והדוגמה $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$.
- **מבחן המנה ומבחן השורש**.

1. תזכורת: התכנסות במובן הרחב

בסוף השיעור הקודם הגדרנו: $a_n \to \infty$ אם לכל $M > 0$, החל ממקום מסוים כל איברי הסדרה גדולים מ-M. באותו אופן $a_n \to -\infty$ אם לכל $M < 0$, החל ממקום מסוים כל האיברים קטנים מ-M. סדרה **מתכנסת במובן הרחב** אם היא מתכנסת למספר, או לאינסוף, או למינוס אינסוף. "מתכנסת" בלי תוספת פירושו עדיין: למספר.

דוגמה: ארבע סדרות

- $a_n = n \to \infty$, ו-$b_n = -n \to -\infty$. שתיהן מתכנסות במובן הרחב.
- $c_n = (-1)^n$ לא מתכנסת במובן הרחב: היא קופצת בין -1 ל-1.
- $d_n = (-1)^n n$, כלומר $-1, 2, -3, 4, \ldots$, גם לא מתכנסת במובן הרחב: האיברים הזוגיים רצים ימינה והאי-זוגיים שמאלה.

שימו לב להבדל בין שתי האחרונות: $(-1)^n$ חסומה, ו-$(-1)^n n$ לא חסומה. ובכל זאת שתיהן לא מתכנסות לשום דבר, גם במובן הרחב. צריך להכיר את כל סוגי ההתנהגות.

2. אריתמטיקה של גבולות אינסופיים

משפט: אריתמטיקה עם אינסוף

נניח ש-$a_n \to \infty$. אז:

(א) אם $b_n \to \infty$, אז $a_n + b_n \to \infty$.

(ב) אם $b_n \to \infty$, אז $a_n \cdot b_n \to \infty$.

(ג) אם $b_n \to L$ (מספר), אז $a_n + b_n \to \infty$.

(ד) אם $b_n \to L$ ו-$L > 0$, אז $a_n \cdot b_n \to \infty$.

(ה) אם $b_n \to L$ ו-$L < 0$, אז $a_n \cdot b_n \to -\infty$.

(ו) אם (b_n) **חסומה**, אז $a_n + b_n \to \infty$.

(ז) $-a_n \to -\infty$.

(ח) $\frac{1}{a_n} \to 0$.

את הסעיפים לא הוכחנו פורמלית: כל אחד מהם הוא שתיים-שלוש שורות מתוך ההגדרה. אבל ראינו למה הם נכונים, עם מספרים:

- **(ב):** רוצים ש-$a_n b_n > 100$? החל ממקום מסוים $a_n > 10$, והחל ממקום מסוים $b_n > 10$. מהמקום הרחוק מבין השניים, $a_n b_n > 10 \cdot 10 = 100$. במקום 100 שמים מספר כללי, וזו ההוכחה.
- **(ו):** נניח ש-$1 \le b_n \le 2$. רוצים ש-$a_n + b_n > 100$? החל ממקום מסוים $a_n > 99$, ואז $a_n + b_n > 99 + 1 = 100$. הסדרה החסומה לא מפריעה לשאיפה לאינסוף, אבל היא גם לא נעלמת: אי אפשר פשוט למחוק אותה.
- **(ח):** רוצים ש-$\frac{1}{a_n} < \varepsilon$? מספיק ש-$a_n > \frac{1}{\varepsilon}$, וזה קורה החל ממקום מסוים.

מינוס אינסוף. לפי (ז), כל שאלה על $-\infty$ אפשר להפוך לשאלה על ∞, ולכן לא ניסחנו כל סעיף שוב. למשל, אם $a_n \to \infty$ ו-$b_n \to -\infty$, אז $a_n b_n = -\big(a_n \cdot (-b_n)\big)$, ו-$a_n \cdot (-b_n) \to \infty$ לפי (ב). לכן $a_n b_n \to -\infty$.

דוגמה: $n^2 \to \infty$, כמו שהבטחנו

$n \to \infty$, ולכן לפי (ב) $n^2 = n \cdot n \to \infty$, ושוב לפי (ב) $n^3 = n^2 \cdot n \to \infty$.

דוגמה: לאן שואפת $a_n = \frac{n^3+2}{n^2-n}$?

לפני שבוע וחצי היינו תקועים עם סדרה כזו. עכשיו נפרק אותה:

- **המונה:** $n^3 \to \infty$, ו-2 הוא קבוע. לפי (ג), $n^3 + 2 \to \infty$.
- **המכנה:** $n^2 \to \infty$ ו-$n \to \infty$, אבל "אינסוף פחות אינסוף" זה לא כלל שיש לנו. לכן מוציאים גורם משותף: $n^2 - n = n(n-1)$. שני הגורמים שואפים לאינסוף, ולפי (ב) גם המכפלה.

קיבלנו "אינסוף חלקי אינסוף", וגם לזה אין כלל. אז משתמשים בדרך שכבר למדנו: **מחלקים את המונה ואת המכנה בחזקה הגבוהה ביותר במכנה**, כאן n^2:

$$a_n = \frac{n + \frac{2}{n^2}}{1 - \frac{1}{n}}.$$

המכנה שואף ל-1. המונה שואף לאינסוף לפי (ג). חילוק בסדרה ששואפת ל-1 הוא כפל ב-$\frac{1}{1-\frac{1}{n}}$, שגם היא שואפת ל-1, ולכן לפי (ד) $a_n \to \infty$.

חילוק בחזקה הגבוהה במכנה

כשיש שבר של חזקות של n, תמיד אפשר לחלק את המונה ואת המכנה בחזקה הגבוהה ביותר במכנה. המכנה מסתדר (שואף למספר שאינו אפס), ומה שיוצא במונה קובע: מספר, או אינסוף. זה עובד גם כשהחזקה במונה גדולה יותר. יש תרגילים שאפשר לפתור גם בדרכים אחרות, אבל הדרך הזו תמיד עובדת.

כתיבה מקוצרת, ומה אין לנו

כדי לזכור את הכללים, אפשר לכתוב אותם בקיצור:

$$\text{“}\infty+\infty=\infty\text{”},\quad \text{“}\infty\cdot\infty=\infty\text{”},\quad \text{“}\infty+L=\infty\text{”},\quad \text{“}\tfrac{1}{\infty}=0\text{”}.$$

וגם: אינסוף כפול מספר חיובי הוא אינסוף, אינסוף כפול מספר שלילי הוא מינוס אינסוף, ואינסוף ועוד חסומה הוא אינסוף. זו כתיבה **לא פורמלית**, רק לזיכרון. הכוונה תמיד לסדרות: למשל "$\infty+\infty=\infty$" פירושו שסדרה ששואפת לאינסוף ועוד סדרה ששואפת לאינסוף היא סדרה ששואפת לאינסוף.

אין כלל עבור

$$\text{“}\infty-\infty\text{”},\qquad \text{“}0\cdot\infty\text{”},\qquad \text{“}\tfrac{\infty}{\infty}\text{”},$$

וגם לא עבור אינסוף כפול סדרה חסומה, וגם לא עבור אינסוף כפול סדרה ששואפת ל-0 (שאינו חיובי ואינו שלילי). על חזקות נדבר בהמשך. בכל צעד שואלים: **לפי איזה כלל** אני עושה את זה? ההיגיון מסביר למה כלל נכון, אבל פועלים רק לפי כללים.

מה זה אומר "אין כלל"? שאם כל מה שידוע הוא ש-$a_n\to\infty$ ו-$b_n\to 0$, אי אפשר לדעת מה עושה a_nb_n: יש דוגמאות לכל התנהגות. כדי להמציא דוגמה, מתחילים מהסוף: מה אני רוצה שהמכפלה תהיה?

$a_n\to\infty$	$b_n\to 0$	$a_n\cdot b_n$
n^2	$\frac{1}{n}$	$n\to\infty$
n^2	$-\frac{1}{n}$	$-n\to-\infty$
n	$\frac{8}{n}$	$8\to 8$
n	$\frac{(-1)^n}{n}$	$(-1)^n$, אין גבול

בשורה האחרונה, $\frac{(-1)^n}{n}$ היא אפסה כפול חסומה, ולכן שואפת ל-0. במקום 8 אפשר לשים כל מספר. מי שרואה "אינסוף כפול אפס" ומסיק משהו בלי לבדוק את הסדרות הספציפיות, טועה.

שאלה מהכיתה: אבל חישבנו את n^2-n, שזה אינסוף פחות אינסוף! נכון, ולא השתמשנו בכלל. "אין כלל" פירושו: אם כל מה שידוע הוא ששתי הסדרות שואפות לאינסוף, אין לנו מה להגיד על ההפרש. כשרואים את הסדרות עצמן, אפשר לעבוד עליהן (כמו שעשינו עם הגורם המשותף) ולגלות לאן ההפרש שואף. לעומת זאת, את a_n+b_n אפשר לחשב בלי לדעת מי הסדרות: הסכום תמיד שואף לאינסוף.

3. אחד חלקי סדרה ששואפת לאפס

ראינו ש-$\frac{1}{a_n} \to 0$ כש-$a_n \to \infty$. מפתה לחשוב שגם ההפך נכון: אם $c_n \to 0$, אז $\frac{1}{c_n} \to \infty$. זה **לא** נכון:

- $c_n = -\frac{1}{n} \to 0$, אבל $\frac{1}{c_n} = -n \to -\infty$.
- גרוע מזה: $c_n = \frac{(-1)^n}{n} \to 0$, אבל $\frac{1}{c_n} = (-1)^n n$, והיא לא מתכנסת במובן הרחב בכלל. סדרה יכולה לשאוף לאפס לא רק מימין או משמאל, אלא גם בזיגזג.

טענה

נניח ש-$c_n \to 0$.

- אם $c_n > 0$ לכל n, אז $\frac{1}{c_n} \to \infty$.
- אם $c_n < 0$ לכל n, אז $\frac{1}{c_n} \to -\infty$.

הערה: לדרוש רק ש-$c_n \to 0$ לא מספיק כדי ש-$\frac{1}{c_n}$ תתכנס לאינסוף או למינוס אינסוף. הדוגמה הנגדית: $c_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

"$\frac{1}{0}$" זה לא אינסוף

מעכשיו ועד סוף הקורס: כשבמונה יש 1 ובמכנה משהו ששואף לאפס, אל תכתבו "זה אינסוף". רק אם ידוע שהמכנה **חיובי**, השבר שואף לאינסוף.

4. כלל הפיצה

הכלים שלנו להראות שסדרה מתכנסת היו: ההגדרה, אריתמטיקה, וכלל הסנדוויץ'. לשאיפה לאינסוף יש לנו עכשיו הגדרה ואריתמטיקה. גם לסנדוויץ' יש גרסה כזו, ואפילו פשוטה יותר: לא צריך שלוש סדרות, מספיקות שתיים. זה כמו סנדוויץ' שסגור רק מלמטה ופתוח מלמעלה, כמו פיצה.

כלל הפיצה

נניח ש-$a_n \le b_n$ לכל n.

- אם $a_n \to \infty$, אז גם $b_n \to \infty$.
- אם $b_n \to -\infty$, אז גם $a_n \to -\infty$.

אם הסדרה הקטנה כבר רצה לאינסוף, הגדולה ממנה בטח רצה לאינסוף. ולהפך: אם הגדולה רצה למינוס אינסוף, הקטנה ממנה בטח גם.

ההוכחה (לגרסה של מינוס אינסוף). יהי $M < 0$. כי $b_n \to -\infty$, החל ממקום מסוים $b_n < M$. אבל $a_n \le b_n$, ולכן גם $a_n < M$ מאותו מקום. זהו.

לשים לב איזו סדרה ידועה

אם $a_n \le b_n$ ודווקא $a_n \to -\infty$, זה לא אומר כלום על b_n. דוגמה: $-n \le (-1)^n$, ו-$(-1)^n$ לא שואפת לשום דבר. בכלל הפיצה, הסדרה הקטנה רצה לאינסוף, או הסדרה הגדולה רצה למינוס אינסוף.

איך משתמשים בכלל הפיצה

לוקחים סדרה מסובכת, **ומקטינים** אותה קצת: זורקים ממנה חלקים, אבל לא יותר מדי, כך שנשארת סדרה פשוטה שעדיין שואפת לאינסוף. אז גם המסובכת שואפת לאינסוף.

דוגמה: לאן שואפת $a_n = \frac{n^n}{n!}$?

תזכורת: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$, מכפלת כל המספרים הטבעיים עד n.
המונה. $n^n = n \cdot n \cdots n$ (מכפלה של n גורמים) שואף לאינסוף, אבל **לא** לפי אריתמטיקה. אריתמטיקה מדברת על מכפלה של שתי סדרות, או של שלוש, או של עשר: מספר קבוע של סדרות. כאן מספר הגורמים תלוי ב-n: באיבר ה-1000 יש 1000 גורמים. אז למה כן? כי $n^n \geq n$ (זה n כפול עוד גורמים שכולם לפחות 1), ו-$n \to \infty$. לפי כלל הפיצה, $n^n \to \infty$. באותה דרך $n! \geq n$, ולכן גם $n! \to \infty$.
אבל זה עוד לא עוזר: קיבלנו "אינסוף חלקי אינסוף". צריך להסתכל על הסדרה הספציפית. במונה ובמכנה יש אותו מספר גורמים, n, ולכן אפשר לזווג אותם:

$$\frac{n^n}{n!} = \frac{n}{1} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{3} \cdots \frac{n}{n}.$$

את הגורם הראשון, $\frac{n}{1} = n$, משאירים בצד. בכל אחד מהגורמים האחרים המונה n גדול או שווה למכנה, ולכן כל אחד מהם לפחות 1 (הקטן ביותר הוא $\frac{n}{n} = 1$). מכפלה של מספרים שכולם לפחות 1 היא לפחות 1, ולכן

$$\frac{n^n}{n!} \;\geq\; \frac{n}{1} \cdot 1 = n \;\longrightarrow\; \infty.$$

לפי כלל הפיצה, $\frac{n^n}{n!} \to \infty$.

5. חזקות, וסדרה הנדסית

לא ניסחנו כלל לחזקות, אבל האינטואיציה: אם $a_n \to \infty$ ו-$b_n \to \infty$, אז $a_n^{b_n} \to \infty$, כמו בדוגמה של n^n. ולמעשה מספיק הרבה פחות: מספיק שהמעריך שואף לאינסוף, והבסיס החל ממקום מסוים גדול מקבוע כלשהו שגדול מ-1. נראה את זה בדוגמה בהמשך הסעיף.

סדרה הנדסית

נתבונן בסדרה $a_n = q^n$.

- אם $q > 1$, אז $q^n \to \infty$. למשל $2^n \to \infty$ ו-$1.5^n \to \infty$.
- אם $-1 < q < 1$, כלומר $|q| < 1$, אז $q^n \to 0$. למשל $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$, וגם $\left(-\frac{1}{2}\right)^n \to 0$.
- אם $q = 1$, זו הסדרה הקבועה 1, והיא מתכנסת ל-1.
- אם $q \leq -1$, הסדרה **לא מתכנסת במובן הרחב**. למשל $(-2)^n$ מתנהגת כמו 2^n, אבל עם סימן שמתחלף כל פעם. ועבור $q = -1$ זו הסדרה $(-1)^n$.

(את המקרים $q = 1$ ו-$q = -1$ הוסיפו סטודנטים בכיתה. תודה!) הסדרה ההנדסית מגיעה רק עכשיו, כי רק עכשיו יש לנו שאיפה לאינסוף. בשיעור הבא נשווה את 2^n לסדרות אחרות שאנחנו מכירים, כמו n ו-n^2.

דוגמה: האם $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ מתכנסת במובן הרחב?

זה דומה ל-$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$, אבל זו סדרה אחרת: במעריך יש n^2. הבסיס שואף ל-1 והמעריך לאינסוף, "1^∞", ולזה אין כלל. צריך להיות ספציפיים.
לפי חוקי חזקות, $n^2 = n \cdot n$, ולכן

$$a_n = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^n.$$

הסדרה שבפנים שואפת ל-e. האינטואיציה: זה כמו e^n, ו-$e > 1$, אז זה שואף לאינסוף. אבל זה לא בדיוק e^n, אז נפרמל בעזרת כלל הפיצה.
ההבנה של התכנסות: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$, ו-$e > 2$. סדרה שמתקרבת ל-$e$ כמה שרוצים עוקפת, החל ממקום מסוים, כל מספר שקטן מ-e. לכן החל ממקום מסוים $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$. (לא צריך לכתוב אפסילונים: זה פשוט מה שאומרת ההתכנסות.)

אם $x \geq y > 0$, אז גם $x^n \geq y^n$. לכן החל ממקום מסוים

$$a_n = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)^n \;\geq\; 2^n.$$

מצד שני, $2^n \to \infty$ (סדרה הנדסית, $2 > 1$). לפי כלל הפיצה, $a_n \to \infty$.

אי-שוויון רק "החל ממקום מסוים"? זה בסדר. לא טענו ש-$a_n \geq 2^n$ לכל n (את זה לא בדקנו), אלא רק החל ממקום מסוים, וזה מספיק לכלל הפיצה: מה שקורה באיברים הראשונים לא משפיע על הגבול.

6. מבחן המנה

שני כלים אחרונים לבדיקת התכנסות של סדרות. הם נקראים "מבחן": מעמידים את הסדרה במבחן, ואם היא עומדת בתנאי, אפשר להסיק לאן היא שואפת. לא כל סדרה עומדת בתנאי.

מבחן המנה

תהי (a_n) סדרה **חיובית**, ונניח שקיים הגבול

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L.$$

(א) אם $L > 1$, אז $a_n \to \infty$.

(ב) אם $L < 1$, אז $a_n \to 0$.

האינטואיציה. בסדרה הנדסית, המנה $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ היא תמיד q. ברוב הסדרות זה לא כך, אבל אם המנה שואפת, נניח, ל-2, אז בטווח הרחוק כל איבר הוא בערך פי 2 מהאיבר שלפניו. הסדרה מתנהגת כמעט כמו סדרה הנדסית עם מנה 2, ולכן רצה לאינסוף. אם המנה שואפת ל-$\frac{1}{2}$, כל איבר הוא בערך חצי מהקודם, והסדרה שואפת לאפס. ככה גם מוכיחים את המשפט, אבל את ההוכחה השמטנו.

האם L יכול להיות שלילי? לא. הסדרה חיובית, ולכן כל המנות $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ חיוביות, והגבול שלהן (אם הוא קיים) הוא לפחות 0. לכן בסעיף (ב) בעצם $0 \leq L < 1$. אפשר לכתוב את זה, אבל לא חייבים.

$L = 1$: המבחן לא נותן כלום

אם המנה שואפת ל-1, אסור להשתמש במשפט, והוא לא אומר כלום. זה גם לא אומר שהסדרה קבועה: המנה שואפת ל-1, היא לא שווה 1. שתי דוגמאות:

- $a_n = n$: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} \to 1$, והסדרה שואפת לאינסוף.
- $a_n = \frac{1}{n}$: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} \to 1$, והסדרה שואפת לאפס.

כשהמנה שואפת ל-1 (או שאין לה גבול), עוצרים ומנסים כלי אחר.

דוגמה: לאן שואפת $a_n = \frac{n}{2^n}$?

את הסדרה הזו ראינו בשיעור הקודם, כשבדקנו מונוטוניות. האינטואיציה אומרת אפס: גם המונה וגם המכנה שואפים לאינסוף, אבל 2^n גדלה הרבה יותר מהר. אבל "אינסוף חלקי אינסוף" זה לא כלל, ולכן ננסה את מבחן המנה.

כרטיס הכניסה: הסדרה חיובית, ולכן מותר לנסות. בשיעור הקודם חישבנו:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n} \;\longrightarrow\; \frac{1}{2}.$$

שימו לב: כדי להגיד משהו על (a_n), בדקנו את הגבול של סדרה אחרת, סדרת המנות. הגבול שלה $\frac{1}{2} < 1$, ולכן לפי מבחן המנה (סעיף ב) $a_n \to 0$.

איך יודעים באיזה כלי להשתמש? מהניסיון. מנסים, ואם נתקעים, עוצרים, חוזרים אחורה ומנסים משהו אחר. לנסות לא עולה כלום. רק לא לשקר.

7. מבחן השורש

מבחן דומה מאוד, עם אותן מסקנות. במקום המנה בודקים את השורש ה-n-י של האיבר ה-n-י.

מבחן השורש

תהי (a_n) סדרה **חיובית**, ונניח שקיים הגבול

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L.$$

(א) אם $L > 1$, אז $a_n \to \infty$.

(ב) אם $L < 1$, אז $a_n \to 0$.

אם $L = 1$, המבחן לא נותן שום מידע.

האינטואיציה. אם $\sqrt[n]{a_n}$ היה בדיוק 2, אז מעלים בחזקת n ומקבלים $a_n = 2^n$. כלומר אם $\sqrt[n]{a_n}$ מתקרב ל-L, הסדרה מתנהגת בערך כמו L^n: שוב, כמו סדרה הנדסית.

דוגמה: שוב $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

כבר הראינו בכלל הפיצה שהסדרה שואפת לאינסוף. הנה דרך אחרת. יש כאן חזקות של חזקות, ולכן נחשוד ששורש מסדר n יפשט את העניין. הסדרה חיובית, אז אפשר לנסות. שורש מסדר n הוא חזקה $\frac{1}{n}$:

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}\right)^{1/n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} \longrightarrow e.$$

$e > 1$, ולכן לפי מבחן השורש (סעיף א) $a_n \to \infty$.

זה כל מה שצריך לכתוב: הסדרה חיובית, השורש שואף ל-$e > 1$, ולכן לפי מבחן השורש $a_n \to \infty$. זה פתרון מלא.

לחשוב בבית

- **טבלה ל-"$\infty - \infty$":** מצאו $a_n \to \infty$ ו-$b_n \to \infty$ כך ש-$a_n - b_n$ שואפת לאינסוף (למשל n^2 ו-n), למינוס אינסוף, ל-8, ל-0, ולשום דבר. רמז: סדרה ששואפת לאינסוף ועוד סדרה מתכנסת עדיין שואפת לאינסוף (סעיף ג). עשו אותו דבר ל-"$\frac{\infty}{\infty}$".
- הוכיחו לפי ההגדרה את סעיף (ח): אם $a_n \to \infty$, אז $\frac{1}{a_n} \to 0$.
- הסבירו למה $\frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$.
- לאן שואפת $\frac{n^n}{n!}$ לפי מבחן המנה? (רמז: $\frac{n!}{n^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. $\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}$.) השוו לפתרון בכלל הפיצה.
- עברו על כל מעבר בשיעור ושאלו: לפי איזה כלל עשינו אותו?